中南大學
CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

Web程序设计

CH04 CSS3简介和选择器

内容回顾

- HTML的基本结构
- HTML文本标签
- HTML列表标签
- HTML超链接标签
- HTML表格
- HTML图片标签

本章内容

- CSS简介
- CSS选择器
  - ✓ CSS常用选择器
  - ✓ CSS3新增选择器
- CSS层叠性和权重

CSS简介



- CSS：Cascading Style Sheet，层叠样式表
  - ✓ CSS是用来给HTML内容设置样式(包括大小、颜色、背景等)和布局的语言。
  - ✓ CSS3是CSS的最新版本，增加了大量的样式、动画、3D特效和移动端特性等。
  - ✓ CSS使网页的样式和结构分离，HTML负责结构、CSS负责样式，连接二者的纽带就是“选择器”。

	语言	功能
结构层	HTML	搭建结构、放置部件、描述语义
样式层	CSS	美化页面、实现布局
行为层	JavaScript	实现交互效果、数据收发、表单验证等

CSS简介 Cont.

❖ CSS使用范例1

```
<body>
    <h2>我是一个二级标题</h2>
    <h2>我是一个二级标题</h2>
    <h2>我是一个二级标题</h2>
    <p>段落1</p>
    <p>段落1</p>
    <p>段落1</p>
</body>
```

```
<style>
    h2 {
        color: blue;
    }

    p {
        color: red;
    }
</style>
```

选择器

我是一个二级标题

我是一个二级标题

我是一个二级标题

段落1

段落1

段落1

CSS简介 Cont.

- CSS使用范例2

```
<body>
    <h2 id="test1">我是一个二级标题</h2>
    <h2 class="test">我是一个二级标题</h2>
    <h2>我是一个二级标题</h2>
    <p class="test">段落1</p>
    <p id="test2">段落1</p>
    <p>段落1</p>
</body>
```

选择器

```
.test {
    color: red;
    font-size: 20px;
}

#test1 {
    color: green;
    font-style: italic;
}

#test2 {
    color: blueviolet;
    font-weight: bold;
}
```

我是一个二级标题

我是一个二级标题

我是一个二级标题

段落1

段落1

段落1

CSS简介 Cont.

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

- CSS的特点
  - ✓ CSS就是样式的“清单”，通过使用合适的选择器，然后把指定内容的样式“一条一条的罗列”出来。
  - ✓ CSS没有加减乘除、与或非等运算，也没有选择、判断、循环等结构，CSS不是传统意义的“编程”，就是简单直接的罗列样式。
  - ✓ 了解并掌握常用的CSS属性非常重要，后续的CSS布局是学习CSS的难点。

CSS的三种使用方式

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

- CSS可以通过三种主要方式应用到HTML中：

  - ✓ 外部样式表(External CSS)：将CSS代码写在独立的.css文件中，在HTML文件的<head>部分通过<link>标签链接。这种方式推荐使用，因为样式与内容相分离，可重用性好，适合团队协作和多个页面共享同一套样式。

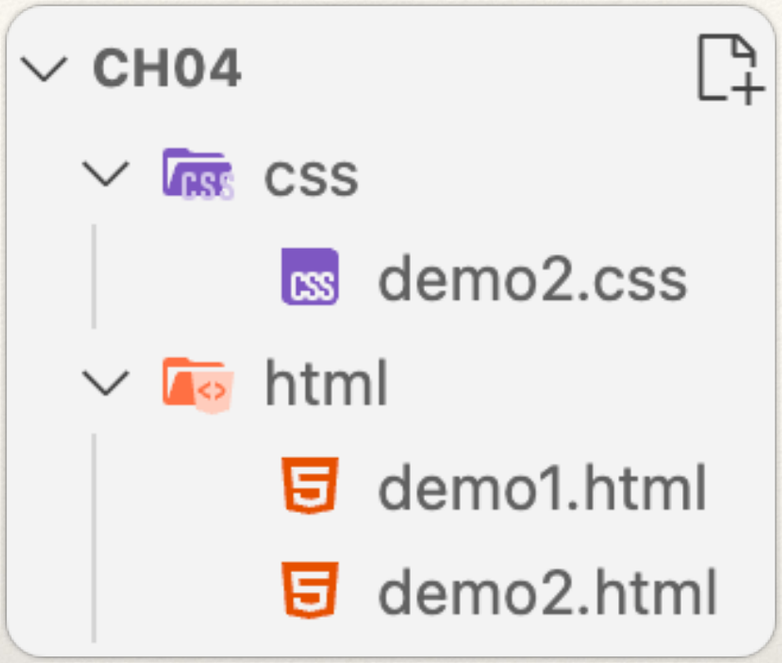
  - ✓ 内部样式表(Internal CSS)：在HTML文件的<head>中使用<style>标签编写CSS代码。这种方式适用于单个页面内少量的样式定制，优点是书写和调试较为方便，但样式只作用于该页面，不可重用。

  - ✓ 内联样式(Inline CSS)：也叫行内式，直接在HTML元素的style属性中编写样式，如<p style="color:red;">。这种方式不推荐大规模使用，因为样式与内容耦合，不利于维护，且可读性差。但在需要快速测试或覆盖特殊样式时可偶尔使用。

  - ✓ 当同一元素被多种方式的样式所影响，默认情况下优先级为：内联样式 > 外部/内部样式表（后声明覆盖先声明）。

外部样式表的使用方式

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY




```html
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Document</title>
    <link rel="stylesheet" href="../css/demo2.css">
</head>

<body>
    <h2>我是一个二级标题</h2>
    <p>段落1</p>
    <p>段落1</p>
</body>
```

```css
h2 {
    color: blue;
}

p {
    color: red;
}
```

我是一个二级标题

我是一个二级标题

段落1

段落1

内部样式表的使用方式

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

```html
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Document</title>
    <style>
        .test {
            color: red;
            font-size: 20px;
        }

        #test1 {
            color: green;
            font-style: italic;
        }

        #test2 {
            color: blueviolet;
            font-weight: bold;
        }
    </style>
</head>
```

```html
<body>
    <h2 id="test1">我是一个二级标题</h2>
    <h2 class="test">我是一个二级标题</h2>
    <h2>我是一个二级标题</h2>
    <p class="test">段落1</p>
    <p id="test2">段落1</p>
    <p>段落1</p>
</body>
```

我是一个二级标题

我是一个二级标题

我是一个二级标题

段落1

段落1

段落1

内联样式使用方式

```
<body>
    <h2 style="color: green;">我是一个二级标题</h2>
    <h2>我是一个二级标题</h2>
    <p style="color: rebeccapurple;">段落1</p>
    <p>段落1</p>
</body>
```

我是一个二级标题

我是一个二级标题

段落1

段落1

导入式CSS的使用

- 导入式CSS是目前阶段最不常见的CSS使用方式。
  - ✓ 基本用法类似于外部样式表。

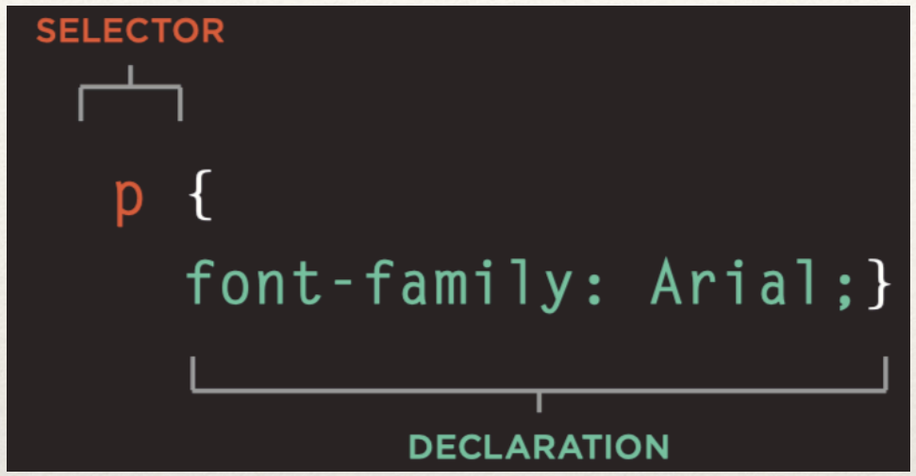
```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Document</title>
    <style>
        @import url(../css/demo2.css);
    </style>
</head>
```

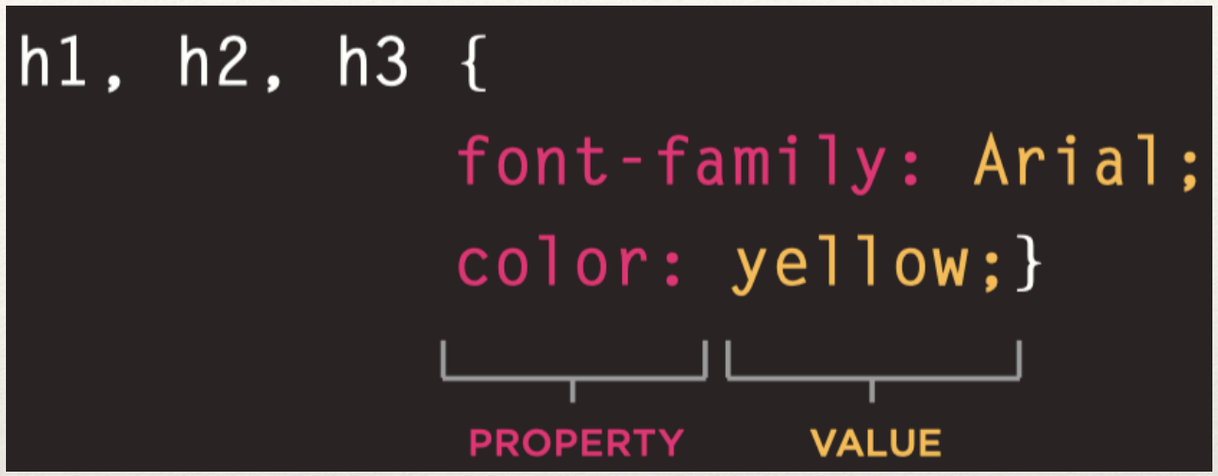
  - ✓ 但是导入式CSS的缺点是：不会等待CSS文件加载完毕后，再渲染HTML网页内容，而是会立即渲染HTML内容。所以当CSS文件较大，或者不在本地时，会导致用户体验不好。

CSS的基本语法

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

❖ CSS的语法元素





- ✓ 一条CSS规则包含两个部分：选择器和声明
- ✓ CSS声明位于花括号{}中，每条声明由两部分组成：属性和值
- ✓ 属性和值对大小写不敏感，但一般使用小写
- ✓ 每条声明以分号;结尾，最后一条声明可以省略分号
- ✓ 多条声明一般分多行，也可以写在一行内
- ✓ CSS的注释由/**/表示，可以位于任何位置

本章内容

- CSS简介
- CSS选择器
  - ✓ CSS常用选择器
  - ✓ CSS3新增选择器
- CSS层叠性和权重

CSS常用选择器

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

- 标签选择器
  - ✓ **标签选择器**也称为元素选择器、类型选择器，直接使用标签名作为选择器。
  - ✓ 标签选择器将**选择页面上所有的该种标签**，无论这个标签所处的位置。
  - ✓ 标签选择器覆盖面非常大，所以**通常用于标签的初始化**。

```css
h2 {
    color: blue;
}

p {
    color: red;
}
```

```css
ul {
    /* 去掉无序列表的默认小圆点 */
    list-style: none;
}
a {
    /* 去掉超级链接的默认下划线 */
    text-decoration: none;
}
```

CSS常用选择器 Cont.

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

- 标签的id属性
  - ✓ 标签可以有id属性，是这个标签的唯一标识。

```
<p  id="p1">段落1</p>
```

  - ✓ id的名称只能由字母、数字、下划线、短横组成，且不能以数字开头，区分大小写，但一般使用小写字母。
  - ✓ id名称在同一个网页中不能重复。
- id选择器
  - ✓ CSS使用#前缀，选择指定id的标签，称为标签选择器。
  - ✓ id选择器常用于给特定的标签一个样式。

```
#p1 {
    color: blue;
    font-style: italic;
}
```

CSS常用选择器 Cont.

- 类选择器
  - ✓ 标签可以有class属性，表示这个标签属于某个类。
  - ✓ 类名的命名规范和id的命名规范相同。
  - ✓ CSS使用.前缀，选择指定class的标签，称为类选择器。

```
<p class="test">段落1</p>
```

```
<p class="test">段落1</p>
<p>段落1</p>
<ul>
    <li class="test">列表项1</li>
    <li>列表项1</li>
    <li class="test">列表项1</li>
</ul>
```

```
.test {
    font-size: 20px;
    font-style: italic;
    color: red;
}
```

段落1

段落1

- *列表项1*
- 列表项1
- *列表项1*

CSS常用选择器 Cont.

- 类选择器的灵活用法
  - ✓ 同一个标签可以添加多个class，类名用空格隔开。

```html
<p class="test1 test2">段落1</p>
```

```css
.test1 {
    font-size: 20px;
    font-style: italic;
}
```

```css
.test2 {
    color: yellowgreen;
    background-color: blue;
}
```



CSS常用选择器 Cont.

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

- 类选择器的灵活用法
  - ✓ 原子类：在项目中，可以将常用的字号、文字颜色、行高、外边距、内边距等都设置为单独的class，提高开发的效率和可维护性。

```css
.fs12 {
    font-size: 12px;
}
.fs14 {
    font-size: 14px;
}
.fs16 {
    font-size: 16px;
}
```

```css
.color-china {
    color: #e60000;
}
.color-csu {
    color: #215496;
}
.color-black {
    color: #333333;
}
```

```html
<p class="fs16 color-china">段落1</p>
<ul>
    <li class="fs12 color-csu">列表项1</li>
    <li class="fs12 color-csu">列表项1</li>
    <li class="fs12 color-csu">列表项1</li>
</ul>
```

段落1

- 列表项1
- 列表项1
- 列表项1

CSS常用选择器 Cont.

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

- 三种复合选择器

选择器	范例	意义
后代选择器	`.test1 p`	空格表示后代，选择class为test1的标签内部的p标签
交集选择器	`p.test1`	选择既是p标签，同时class又为test1的标签
并集选择器	`ul,ol`	逗号表示都选择，选择所有的ul标签和ol标签

```
<div class="test1">
    <p>段落1</p>
    <p>段落2</p>
</div>
<p>段落3</p>
<p>段落4</p>
```

```
<div class="test1">
    <ul>
        <li>
            <p>段落</p>
        </li>
        <li>
            <p class="p1">段落<em>强调文字</em></p>
        </li>
    </ul>
</div>
```

```
div.test1 li p.p1 em{
    color: red;
}
```

- *段落*
- *段落强调文字*

CSS常用选择器 Cont.

❖ 伪类

- ✓ 伪类是添加到选择器的描述性词语，指定要选择的元素的特殊状态，比如超级链接拥有4种状态，CSS中用冒号:表示伪类。

伪类	意义
a:link	没有被访问的a标签
a:visited	已经被访问过的a标签
a:hover	正被鼠标悬停的a标签
a:active	正被激活的a标签

```
a:link {
    color: #333333;
}
a:visited {
    color: #215496;
}
a:hover {
    background-color: red;
}
a:active {
    font-size: 24px;
}
```

本章内容

- CSS简介
- CSS选择器
  - ✓ CSS常用选择器
  - ✓ CSS3新增选择器
- CSS层叠性和权重

CSS3新增选择器

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

- 三种元素关系选择器

选择器	范例	意义
子选择器	`.test>p`	class为test的标签的子标签p被选中
相邻兄弟选择器	`img+p`	图片标签后紧跟的段落p将被选中
通用兄弟选择器	`p~span`	p元素之后的所有同层级span元素被选中

```
<div class="test">
    <p>段落1</p>
    <p>段落2</p>
    <div>
        <p>段落1</p>
        <p>段落2</p>
    </div>
</div>
```

```
<div>
    <img src="images/a.jpg" alt="a">
    <p>图片a</p>
    <p>图片a的描述</p>
</div>
<div>
    <img src="images/b.jpg" alt="b">
    <p>图片b</p>
    <p>图片b的描述</p>
</div>
```

```
<span>文字</span>
<p>段落1</p>
<span>文字</span>
<span>文字</span>
<img src="images/a.jpg" alt="a">
<span>文字</span>
<p>
    <span>文字</span>
</p>
```

CSS3新增选择器 Cont.

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

- 序号选择器

选择器	意义
:first-child	第一个子元素
:last-child	最后一个子元素
:nth-child(n)	第n个子元素
:nth-of-type(n)	第n个某类型的子元素
:nth-last-child(n)	倒数第n个子元素
:nth-last-of-type(n)	倒数第n个某类型的子元素

CSS3新增选择器 Cont.

- 序号选择器的用法

```
<div class="test">
    <p>段落1</p>
    <p>段落2</p>
    <p>段落3</p>
    <h3>标题1</h3>
    <p>段落4</p>
    <p>段落5</p>
    <p>段落6</p>
</div>
```

```
.test p:first-child{
    color: #215496;
}

.test p:last-child{
    color: #215496;
}

.test p:nth-child(3){
    color: #215496;
}
/* :nth-child(odd) */
.test p:nth-child(2n+1){
    color: #215496;
}
.test p:nth-of-type(4){
    color: #215496;
}
```

CSS3新增选择器 Cont.

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

- 属性选择器

选择器	意义
`img[alt]`	选择有alt属性的img标签
`img[alt = "中南大学"]`	选择alt属性是“中南大学”的img标签
`img[alt ^= "中南大学"]`	选择alt属性以“中南大学”开头的img标签
`img[alt $= "中南大学"]`	选择alt属性以“中南大学”结尾的img标签
`img[alt *= "中南大学"]`	选择alt属性中包含有“中南大学”的img标签
`img[alt ~= "中南大学"]`	选择alt属性中有空格隔开的“中南大学”的img标签
`img[alt |= "中南大学"]`	选择alt属性以“中南大学-”开头的img标签

❖ 属性选择器的用法

```
<img src="images/1.jpg" alt="中南大学">
<img src="images/2.jpg" alt="中南大学岳麓山校区">
<img src="images/3.jpg" alt="中南大学潇湘校区">
<img src="images/4.jpg" alt="中南大学铁道校区">
<img src="images/5.jpg" alt="这是中南大学的图书馆">
<img src="images/6.jpg" alt="我爱中南大学">
<img src="images/7.jpg" alt="图片1 中南大学 介绍">
<img src="images/8.jpg" alt="中南大学-图片1">
<img src="images/9.jpg" alt="">
```

```
img[alt]{
    border: 2px solid;
}
img[alt = "中南大学"]{
    border: 2px solid;
}
img[alt ^= "中南大学"]{
    border: 2px solid;
}
img[alt $= "中南大学"]{
    border: 2px solid;
}
img[alt *= "中南大学"]{
    border: 2px solid;
}
img[alt ~= "中南大学"]{
    border: 2px solid;
}
img[alt |= "中南大学"]{
    border: 2px solid;
}
```

CSS3新增选择器 Cont.

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

- CSS3新增伪类

伪类	意义
:empty	选择没有内容的标签
:focus	选择当前获得焦点的表单元素
:enabled	选择当前有效的表单元素
:disabled	选择当前无效的表单元素
:checked	选择当前被选中的单选按钮或复选框
:root	选择根元素<html>标签

CSS3新增选择器 Cont.

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

- CSS3新增伪类的用法

```
<form action="">
    <input type="text">
    <input type="text" disabled>
    <input type="radio"><span>男</span>
    <input type="radio"><span>女</span>
</form>
```




```
input:enabled{
    border: 1px solid #215496;
}
input:disabled{
    border: 1px solid #444;
}
input:focus{
    background-color: #9fba25;
}
input:checked+span{
    color: red;
}
```

CSS3新增选择器 Cont.

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

- 伪元素
  - ✓ **伪元素表示虚拟的、动态创建的元素，伪元素用双冒号::表示。**

伪元素	意义
::before	在被选中元素前创建一个伪元素，必须设置content属性
::after	在被选中元素后创建一个伪元素，必须设置content属性
::selection	选择文档中高亮的部分，即被用户鼠标选中的部分
::first-letter	选中某元素(块级元素)文字的第一行的第一个字母
::first-line	选中某元素(块级元素)文字的第一行全部

CSS3新增选择器 Cont.

- 伪元素的用法

```
<a href="">链接1</a>
<a href="">链接2</a>

<div class="demo">
    文字文字文字文字文字文字文字
    文字文字文字文字文字文字文字
    文字文字文字文字文字文字文字
</div>
```

```
a::before{
    content: "⭐";
}
a::after{
    content: "💗";
}

.demo::selection{
    background-color: #215496;
    color: yellow;
}

.demo::first-letter{
    font-size: 24px;
}
```

⭐链接1💗 ⭐链接2💗

文字文字文字文字文字文字文字

本章内容

- CSS简介
- CSS选择器
  - ✓ CSS常用选择器
  - ✓ CSS3新增选择器
- CSS层叠性和权重

CSS层叠性和权重

❖ 层叠性简介

- ✓ CSS的全称是“层叠样式表”，层叠性是其很重要的特性。
- ✓ 层叠性：多个选择器可以同时作用于同一个标签，效果叠加。

```html
<p id="para1" class="p-test">
    我是一个段落
</p>
```

```css
p {
    color: #215496;
}

.p-test {
    font-style: italic;
}

#para1 {
    text-decoration: underline;
}
```

我是一个段落

CSS层叠性和权重 Cont.

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

- 层叠性的冲突处理
  - ✓ 如果多个选择器定义的属性有冲突，CSS层叠性有严格的处理冲突的规则。

```html
<p id="para1" class="p-test">
    我是一个段落
</p>
```

我是一个段落

```css
p {
    color: red;
}

.p-test {
    color: yellow;
}

#para1 {
    color: #215496;
}
```

✓ 常用选择器中，id权重>class权重>标签权重

CSS层叠性和权重 Cont.

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

- 层叠性的冲突处理
  - ✓ 如果有多个复杂的选择器同时作用于一个标签上，通过id个数+class个数+标签个数求和的方式，计算权重，权重大的起作用。

```
<div id="div1" class="div1">
    <div id="div2" class="div2">
        <div id="div3" class="div3">
            <p>这是段落</p>
        </div>
    </div>
</div>
```

这是段落

```
#div1 #div2 p {          (2,0,1)
    color: red;
}

                (2,1,2)
#div1 div.div2 #div3 p {
    color: #215496;
}

                (0,3,1)
.div1 .div2 .div3 p {
    color: yellow;
}
```

CSS层叠性和权重 Cont.

- 强制提升权重
  - ✓ 如果需要将某个选择器的某条属性强制提升权重，可以在属性后面增加!important说明。
  - ✓ 实际工程项目，不建议采用该方式，很多规范中也明确禁用该语法。

```html
<p id="para1" class="p-test">
    我是一个段落
</p>
```

我是一个段落

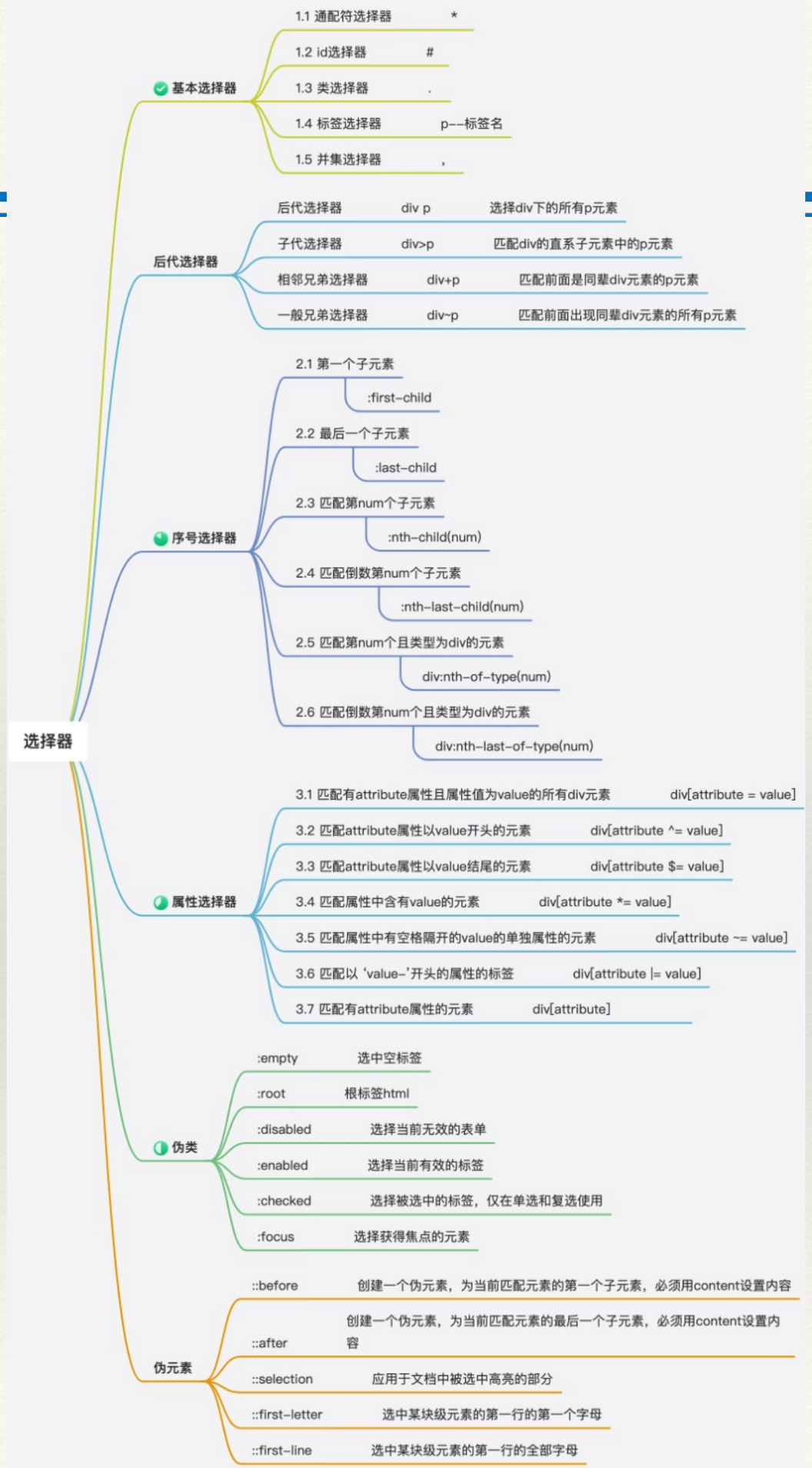
```css
p {
    color: red !important;
}

.p-test {
    color: yellow;
}

#para1 {
    color: #215496;
}
```

本章小结

- CSS简介
- CSS选择器
  - ✓ CSS常用选择器
  - ✓ CSS3新增选择器
- CSS层叠性和权重


选择器
基本选择器
1.1 通配符选择器 *
1.2 id选择器 #
1.3 类选择器 .
1.4 标签选择器 p--标签名
1.5 并集选择器 ,
后代选择器
后代选择器 div p 选择div下的所有p元素
子代选择器 div>p 匹配div的直系子元素中的p元素
相邻兄弟选择器 div+p 匹配前面是同辈div元素的p元素
一般兄弟选择器 div~p 匹配前面出现同辈div元素的所有p元素
序号选择器
2.1 第一个子元素
:first-child
2.2 最后一个子元素
:last-child
2.3 匹配第num个子元素
:nth-child(num)
2.4 匹配倒数第num个子元素
:nth-last-child(num)
2.5 匹配第num个且类型为div的元素
div:nth-of-type(num)
2.6 匹配倒数第num个且类型为div的元素
div:nth-last-of-type(num)
属性选择器
3.1 匹配有attribute属性且属性值为value的所有div元素 div[attribute = value]
3.2 匹配attribute属性以value开头的元素 div[attribute ^= value]
3.3 匹配attribute属性以value结尾的元素 div[attribute $= value]
3.4 匹配属性中含有value的元素 div[attribute *= value]
3.5 匹配属性中有空格隔开的value的单独属性的元素 div[attribute ~= value]
3.6 匹配以 'value-'开头的属性的标签 div[attribute |= value]
3.7 匹配有attribute属性的元素 div[attribute]
伪类
:empty 选中空标签
:root 根标签html
:disabled 选择当前无效的表单
:enabled 选择当前有效的标签
:checked 选择被选中的标签，仅在单选和复选使用
:focus 选择获得焦点的元素
伪元素
::before 创建一个伪元素，为当前匹配元素的第一个子元素，必须用content设置内容
::after 创建一个伪元素，为当前匹配元素的最后一个子元素，必须用content设置内容
::selection 应用于文档中被选中高亮的部分
::first-letter 选中某块级元素的第一行的第一个字母
::first-line 选中某块级元素的第一行的全部字母